

SEANCE 3**ANALYSE DE SIGNAUX PHYSIQUES****1. Principe de l'analyse de signaux physiques**

L'analyse d'un signal physique x connaissant son profil (analogique ou discret), consiste à *quantifier* ses grandeurs caractéristique, dans une plage spécifiée de la variable indépendante.

L'*analyse du signal est temporelle* si la variable indépendante est un *intervalle de temps* continu ou discret. Par contre, l'*analyse du signal est fréquentielle* si la variable indépendante est un *intervalle de fréquence* continue ou discrète.

1.1 Analyse temporelle du signal (analogique et discret)

Le tableau 1 résume les *grandeurs temporelles* qui présentent un grand intérêt en traitement du signal analogique $x(t)$ et du signal discret $x(n)$, avec en général $t \in \mathfrak{R}$, et $n \in \mathbb{Z}$ (correspondant au nombre entier d'unité de temps).

Tableau 1 : Grandeurs temporelles de signaux physiques

	Désignation	Signal analogique $x(t)$	Signal discret $\{x(n)\}$	
CARACTERISTIQUES TEMPORELLES	Valeur moyenne dans une plage de temps $[T_1 \ T_2]$	$\bar{X}(T) = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} x(t) dt$ Avec $T = T_2 - T_1$	$\bar{X}(N) = \frac{1}{N_2 - N_1 + 1} \sum_{n=N_1}^{N_2} x(n)$ Avec $N = N_2 - N_1$	(1)
	Valeur efficace sur une plage de temps $[T_1 \ T_2]$	$X_{\text{ef}}(T) = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} x^2(t) dt}$ Avec $T = T_2 - T_1$	$X_{\text{ef}}(N) = \sqrt{\frac{1}{N_2 - N_1 + 1} \sum_{n=N_1}^{N_2} x^2(n)}$ Avec $N = N_2 - N_1$	(2)
	Puissance instantanée	$ x(t) ^2$	$ x(n) ^2$	(3)
	Énergie totale	$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) ^2$	(4)

1.2 Analyse fréquentielle du signal (analogique ou discret)**1.2.1 Transformées fréquentielles du signal (analogique ou discret)**

En analyse fréquentielle, on utilise les transformées fréquentielles de signaux physiques, soit :

- $S_f(x(t))$: *Série de Fourier* de $x(t)$, si $x(t)$ est *périodique* de période T_s (fréquence $f_s = 1/T_s$)
- $X(f)$: *Transformée de Fourier* de $x(t)$, si $x(t)$ est *apériodique*,
➤ f étant la variable fréquence
- $X(k)$: *Transformée en Fourier Discrète* (TFD) de $\{x(n)\}$, avec :
➤ n = indice entier du temps discret
➤ k = indice entier de fréquence discrète

Le tableau 2 résume les expressions mathématiques de grandeurs fréquentielles qui présentent un grand intérêt en traitement du signal analogique $x(t)$ et de signal discret $\{x(n)\}$.

Tableau 2 : Transformées fréquentielles du signal

Signaux	Transformées fréquentielles	Structure mathématique des transformées
Signal analogique périodique	Décomposition en série de Fourier exponentielle d'un signal analogique x(t) périodique (Période Ts)	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j 2 \pi n f_s t}, \text{ avec} \quad (5)$ $C_n = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} x(t) e^{-j 2 \pi f_s n t} dt$
Signal analogique quelconque	Transformée de Laplace	$X(p) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-p t} dt \quad (6)$
	Transformée de Fourier X(f)	$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2 \pi f t} dt \quad (7)$
	Puissance spectrale P _X (f) (Densité d'énergie spectrale)	$P_X(f) = X(f) ^2 \text{ pour } x(t) \text{ analogique} \quad (8)$
	Energie totale E _X	$E_X = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) ^2 df \quad (9)$
Signal échantillonné	Signal échantillonné à temps continu x*(t)	$x^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_0) \delta(t - nT_0) \quad (10)$
	Transformée de Fourier de X*(f) de x*(t)	$X^*(f) = \frac{1}{T_0} \sum_{m=0}^{\infty} X(f - m f_0) \quad (11)$
Signal discret	TFD : Transformée de Fourier Discrète X(k) (k étant l'indice de fréquences)	$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j 2 \pi k \frac{n}{M}} \quad (N = M \text{ en général}) \quad (12)$
	Fonction spectrale P _X (f)	$P_X(f) = X(f) \text{ pour } x(t), \text{ et } P_X(f) = X(k) \text{ pour } \{x(n)\} \quad (13)$
	Puissance spectrale de {x(n)} P _X (k)	$P_X(f) = X(f) \text{ pour } x(t), \text{ et } X(k) ^2 \text{ pour } \{x(n)\} \quad (14)$
	Énergie totale de E _X	$\sum_{n=0}^{\infty} X(n) ^2 = \sum_{k=0}^{\infty} X(k) ^2 \quad (15)$
	SNR, THD, SINAD, NFR, etc.	Grandeurs normalisées à définir plus tard dans (16)

1.2.2. Grandeurs fréquentielles

En pratique, les outils graphiques les plus utilisées d'analyse des signaux sont :

- Transformées de Laplace X(p) et de transformée de Fourier X(f) :
- Spectre de fréquences : C'est le graphe de |X(f)| ou de |X(k)|, soit le graphe de 10 log10 (|X(.)|) en dB
- Spectre de puissance : C'est le graphe de |X(f)| ou de |X(k)|²

2. Grandeurs caractéristiques normalisées

Les principales grandeurs normalisées de signaux sont (voir Annexe A pour illustration) :

Grandeurs qualité

- 1) SNR : Signal-to-Noise Ration
- 2) SINAD : Signal-to-Noise and Distortion
- 3) THD : Total Harmonic Distortion

Grandeurs de pureté

- 4) SFDR : Spurious Free Dynamic Range
- 5) NFR : Noise Floor Range

ANNEXE A : Grandeurs Normalisées de Signaux (en dB)

Notations

- S : Amplitude du Signal
- H_m : Amplitude harmonique (de rang m)
- $H_{\max}$: $\text{Max}(\{H_m\})$ pour $m = 2, 3, \dots$ (sans H_1 fondamental)
- N : Amplitude du Bruit ('Noise') affectant le signal
- N_{moy} : Niveau moyen du Bruit de fond
- D : Amplitude de Distorsion du signal

Grandeurs caractéristiques normalisées

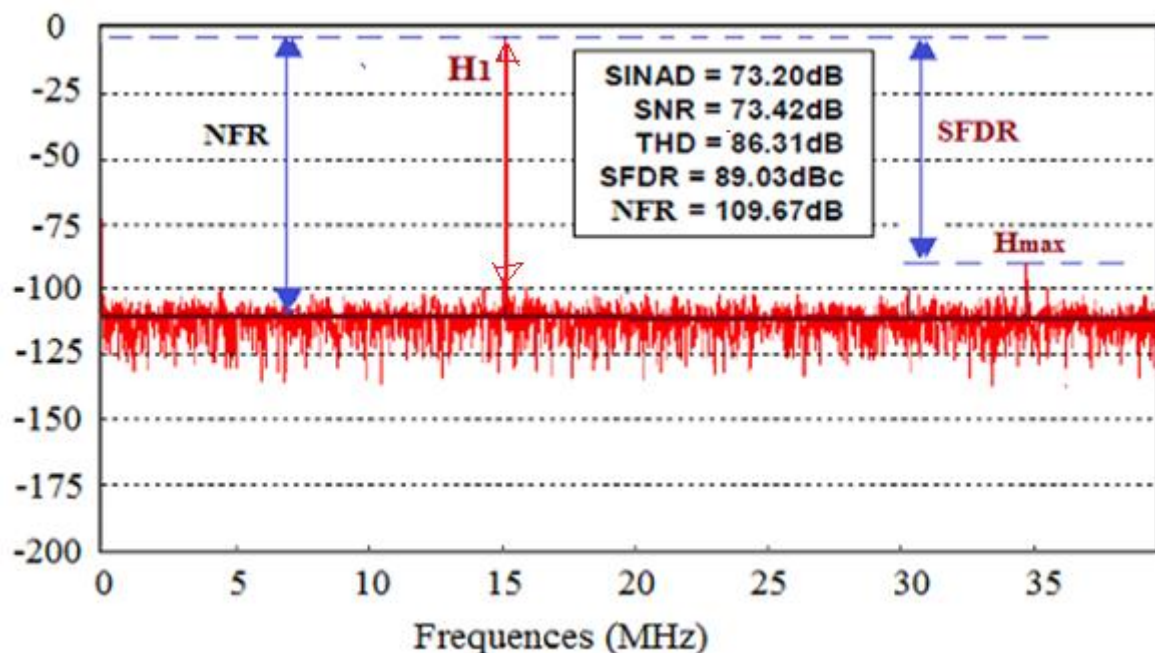
$$\text{SNR (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \quad (\text{a})$$

$$\text{THD (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{D} \right) \quad (\text{b})$$

$$\text{SINAD (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N + D} \right) \quad (\text{c}) \quad (16)$$

$$\text{SFDR (dBc)} = 20 \log_{10} \left(\frac{H_1}{H_{\max}} \right) = 20 \log_{10} (H_1) - 20 \log_{10} (H_{\max}) \quad (\text{d})$$

$$\text{NFR (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N_{\text{moy}}} \right) = 20 \log_{10} (S) - 20 \log_{10} (N_{\text{moy}}) \quad (\text{e})$$



N.B. :

On verra dans les leçons de travaux pratiques comment on peut représenter rapidement avec Matlab les graphes des grandeurs normalisées SNR, THD, SINAD, NFR et SFDR